

10A. Carti – Sali_Biblioteca

O biblioteca a unei institutii este organizata pe Sali, care-si gestioneaza propriul fond de carte. Astfel, se va defini clasa **Carte** (3p) care contine cod carte, autor si titlu iar ca metode: constructori (0,5), functii de acces (0,5), operatorul << pentru afisare carte in forma cod, autor si titlu (1) si tot operatorul << pentru scriere carte intr-un fisier text (1). Clasa **Sala** va contine id sala, numele salii si fondul de carte sub forma unei colectii de elemente de tip pereche (adresa obiect carte si numarul de exemplare existent la sala respectiva) pentru a se evita multiplicarea obiectului Carte daca aceasta se afla in mai multe sali. Ca metode:

- Constructori (0.5 pct);
- Functii de acces (0.5 pct);
- Metoda care adauga o carte in sala indicand si numarul de exemplare (1);
- Operator << pentru afisarea unui obiect de tip Sala in forma: id sala si numele salii pe o linie separata iar pe liniile urmatoare cu indentare de un tab (\t) cartile existente in sala si numarul de exemplare din fiecare carte (1);
- Operator << pentru serializarea unui obiect Sala intr-un fisier text (0,5)
- Operatorul [] ce primeste ca parametru codul unei carti si returneaza numarul de exemplare in vedere consultarii / modificarii acestuia (1);
- Operatorul functie care nu primeste parametru si va afisa cartea / cartile din sala cu cel mai mare numar de exemplare si va returna numarul de exemplare (1)
- Operatorul -= de scoatere a unei Carti din cadrul Salii, cartea va fi furnizata prin codul ei (0.5);

Exemplu afisare:

101 Sala_1

10, Crima si pedeapsa, Dostoievski, 5

20, Idiotul, Dostoievski, 10

110 Sala_2

30, Fratii Karamazov, Dostoievski, 4

40, Oameni sarmani, Dostoievski, 7

10, Crima si pedeapsa, Dostoievski, 2

Sali

101, Sala 1	5	10	
110, Sala 2	4	7	2

Carti

10, Crima si pedeapsa, Dostoievski
20, Idiotul, Dostoievski
30, Fratii Karamazov, Dostoievski
40, Oameni sarmani, Dostoievski

